

Exemplo 10

A Figura 1.32 ilustra um pêndulo simples montado na extremidade de um disco. Tanto o disco como o braço giram com uma velocidade angular constante ($\dot{\alpha}$ e $\dot{\beta}$ são constantes). O sistema inercial I tem origem em O ; o sistema móvel de referência B_1 tem origem em B ; o sistema móvel B_2 tem origem em C e o sistema móvel B_3 tem origem em D . O sistema B_1 é solidário ao braço rotativo de comprimento b , o sistema B_2 é solidário ao disco rotativo e o sistema B_3 é solidário à haste do pêndulo de comprimento l . O sistema I é representado pelos eixos XYZ e cursores $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$. O sistema mó-

vel B_1 é representado pelos eixos $X_1Y_1Z_1$ e cursores $\hat{i}_1, \hat{j}_1, \hat{k}_1$; B_2 pelos eixos $X_2Y_2Z_2$ e cursores $\hat{i}_2, \hat{j}_2, \hat{k}_2$; B_3 pelos eixos $X_3Y_3Z_3$ e cursores $\hat{i}_3, \hat{j}_3, \hat{k}_3$.

(a) Calcule as matrizes de transformação de coordenadas do sistema inercial I para o sistema móvel B_1 , do móvel B_1 para o móvel B_2 e do B_2 para o B_3 . Ressalta-se que B_1 está fixa no braço, B_2 , no disco e B_3 , na haste do pêndulo.

(b) Determine a velocidade angular absoluta dos sistemas B_1 , B_2 e B_3 representando-os, respectivamente, com o auxílio das bases B_1 , B_2 e B_3 , ou seja, ${}_{B_1}\omega_1$, ${}_{B_2}\omega_2$ e ${}_{B_3}\omega_3$.

(c) Determine a aceleração angular absoluta dos sistemas B_1 , B_2 e B_3 , ou seja, ${}_{B_1}\dot{\omega}_1$, ${}_{B_2}\dot{\omega}_2$ e ${}_{B_3}\dot{\omega}_3$.

(d) Determine a aceleração linear absoluta da massa m do pêndulo (partícula E), representando-a com o auxílio da base B_3 , ou seja, ${}_{B_3}\mathbf{a}_E$.

(e) Determine a aceleração linear absoluta do ponto C (centro do disco), representando-a com o auxílio da base B_2 , ou seja, ${}_{B_2}\mathbf{a}_C$.

(f) Determine a aceleração linear absoluta do ponto B (extremidade do braço), representando-a com o auxílio da base B_1 , ou seja, ${}_{B_1}\mathbf{a}_B$.

(g) Desenhe as forças atuantes sobre a partícula E , representando-as com o auxílio da base mais conveniente, e construa o diagrama de corpo livre da partícula.

(h) Escreva as equações que descrevem o equilíbrio dinâmico da partícula. Qual o resultado proveniente deste equilíbrio?

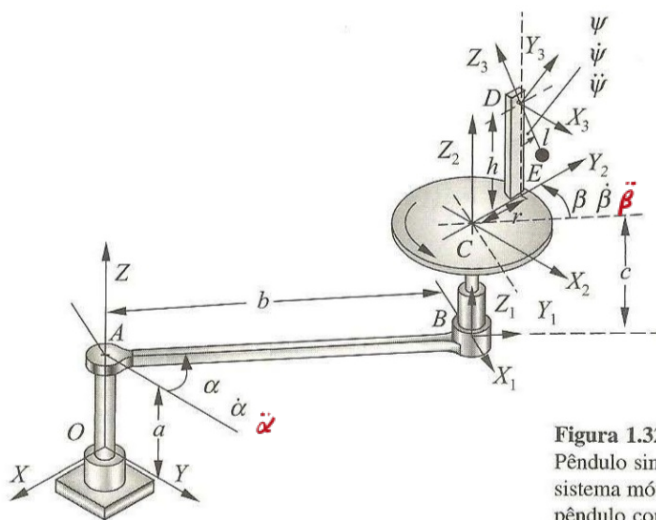


Figura 1.32

Pêndulo simples montado em um sistema móvel rotativo – massa do pêndulo com três rotações consecutivas.

I Referenciais

• Inercial: $I(x, y, z), \{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$, origem: O

• móvel: $B_1(x_1, y_1, z_1), \{\hat{i}_1, \hat{j}_1, \hat{k}_1\}$, origem: B

• móvel: $B_2(x_2, y_2, z_2), \{\hat{i}_2, \hat{j}_2, \hat{k}_2\}$, origem: C

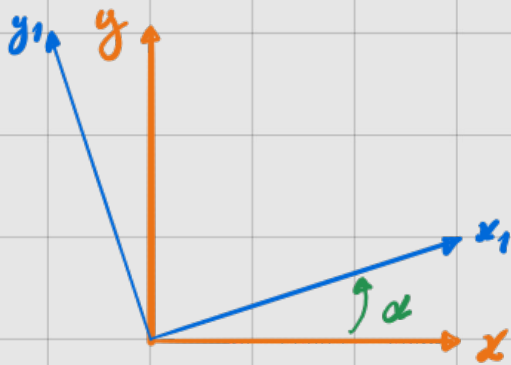
• móvel: $B_3(x_3, y_3, z_3), \{\hat{i}_3, \hat{j}_3, \hat{k}_3\}$, origem: D

Quando: $\alpha = \beta = \psi = 0^\circ \leadsto I // B_1 // B_2 // B_3$

• $x_2 // x_3$; $y_1 // y_2$

II Matrizes de Transformação

i) sistema inercial - ${}_{I} \mathbf{a} = \{0, 0, \ddot{\alpha}\}^T$

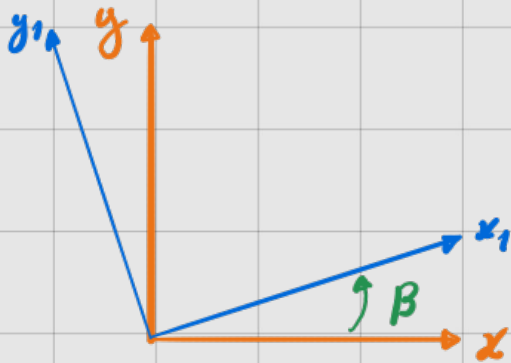


$$T_\alpha = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}_{B_1}S = T_\alpha \cdot {}_1S$$

$${}_1S = T_\alpha^t \cdot {}_{B_1}S$$

ii) sistema nível 1:



$$T_\beta = \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta & 0 \\ -\sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}_{B_2}S = T_\beta \cdot {}_{B_1}S$$

$${}_{B_1}S = T_\beta^t \cdot {}_{B_2}S$$

iii) sistema nível 2:



$$T_\psi = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \psi & \sin \psi \\ 0 & -\sin \psi & \cos \psi \end{bmatrix}$$

$${}_{B_3}S = T_\psi \cdot {}_{B_2}S$$

$${}_{B_2}S = T_\psi^t \cdot {}_{B_3}S$$

III) Velocidades Angulares

$${}_{B_1}\omega_1 = T_\alpha \cdot \vec{\dot{\alpha}} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix}$$

$${}_{B_2}\vec{\omega}_2 = \overbrace{T_\beta \cdot T_{d_1}}^{B_1 \omega_1} \dot{\alpha} + T_\beta \cdot o_1 \dot{\beta}$$

$${}_{B_2}\vec{\omega}_2 = \begin{pmatrix} \cos \beta & \sin \beta & 0 \\ -\sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{Bmatrix} + \begin{pmatrix} \cos \beta & \sin \beta & 0 \\ -\sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\beta} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha} + \dot{\beta} \end{Bmatrix} [\text{rad/s}]$$

$${}_{B_3}\omega_3 = T_\psi \cdot T_\beta \cdot T_{d_1} \dot{\alpha} + T_\psi \cdot T_\beta \cdot o_1 \dot{\beta} + T_\psi \dot{\psi}$$

$${}_{B_3}\omega_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \psi & \sin \psi \\ 0 & -\sin \psi & \cos \psi \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{Bmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \psi & \sin \psi \\ 0 & -\sin \psi & \cos \psi \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\beta} \end{Bmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \psi & \sin \psi \\ 0 & -\sin \psi & \cos \psi \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$${}_{B_3}\omega_3 = \begin{Bmatrix} \dot{\psi} \\ \sin \psi (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \\ \cos \psi (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \end{Bmatrix} [\text{rad/s}]$$

IV Acelerações Angulares

$${}_{B_1}\dot{\omega}_1 = \left(\frac{d {}_{B_1}\omega_1}{dt} \right)_{ABS} = \frac{d {}_{B_1}\omega_1}{dt} + \overbrace{{}_{B_1}\omega_1 \times {}_{B_1}\omega_1}^{=0}$$

$${}_{B_1}\dot{\omega}_1 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\alpha} \end{Bmatrix}$$

$${}_{B_2}\dot{\omega}_2 = \frac{d}{dt} ({}_{B_2}\omega_2)_{ABS} = \frac{d}{dt} {}_{B_2}\omega_2 + \overbrace{{}_{B_2}\omega_2 \times {}_{B_2}\omega_2}^{=0} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\alpha} + \ddot{\beta} \end{Bmatrix}$$

$${}_{B_3}\dot{\omega}_3 = \left(\frac{d}{dt} {}_{B_3}\dot{\omega}_3 \right)_{ABS} = \frac{d}{dt} {}_{B_3}\omega_3 + \overbrace{{}_{B_3}\omega_3 \times {}_{B_3}\omega_3}^{=0} =$$

$${}_{B_3}\dot{\omega}_3 = \begin{pmatrix} \ddot{\psi} \\ (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \cdot \sin \psi + (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cos \psi \cdot \dot{\psi} \\ (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \cdot \cos \psi - (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \sin \psi \cdot \dot{\psi} \end{pmatrix}$$

V Acelerações Lineares

$${}_{B_3}\vec{a}_E = {}_{B_3}\vec{a}_D + {}_{B_3}\vec{\omega}_3 \times {}_{B_3}\vec{\omega}_3 \times {}_{B_3}\vec{r}_{DE} + {}_{B_3}\dot{\vec{\omega}}_3 \times {}_{B_3}\vec{r}_{DE} + 2 \cdot {}_{B_3}\vec{\omega}_3 \times {}_{B_3}\vec{v}_{rel} + {}_{B_3}\vec{a}_{rel}$$

$${}_{B_2}\vec{a}_O = {}_{B_2}\vec{a}_C + {}_{B_2}\vec{\omega}_2 \times {}_{B_2}\vec{\omega}_2 \times {}_{B_2}\vec{r}_{CO} + {}_{B_2}\dot{\vec{\omega}}_2 \times {}_{B_2}\vec{r}_{CO} + 2 \cdot {}_{B_2}\vec{\omega}_2 \times {}_{B_2}\vec{v}_{rel} + {}_{B_2}\vec{a}_{rel}$$

$${}_{B_1}\vec{a}_C = {}_{B_1}\vec{a}_B = {}_{B_1}\vec{a}_O + {}_{B_1}\vec{\omega}_1 \times {}_{B_1}\vec{\omega}_1 \times {}_{B_1}\vec{r}_{OB} + {}_{B_1}\dot{\vec{\omega}}_1 \times {}_{B_1}\vec{r}_{OB} + 2 \cdot {}_{B_1}\vec{\omega}_1 \times {}_{B_1}\vec{v}_{rel} + {}_{B_1}\vec{a}_{rel}$$

$${}_{B_1}\vec{a}_B = {}_{B_1}\dot{\vec{\omega}}_1 \times \begin{vmatrix} \hat{i}_1 & \hat{j}_1 & \hat{k}_1 \\ 0 & 0 & \dot{\alpha} \\ 0 & b & a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{i}_1 & \hat{j}_1 & \hat{k}_1 \\ 0 & 0 & \ddot{\alpha} \\ 0 & b & a \end{vmatrix} = \begin{Bmatrix} -\ddot{\alpha} \cdot b \\ -\dot{\alpha}^2 \cdot b \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$${}_{B_2}\vec{a}_B = T_\beta \cdot {}_{B_1}\vec{a}_B = \begin{pmatrix} \cos \beta & \sin \beta & 0 \\ -\sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} -\ddot{\alpha} \cdot b \\ -\dot{\alpha}^2 \cdot b \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\ddot{\alpha} b \cos \beta - \dot{\alpha}^2 b \sin \beta \\ \ddot{\alpha} b \sin \beta - \dot{\alpha}^2 b \cos \beta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\vec{a}_O = \begin{Bmatrix} -\ddot{\alpha} b \cos \beta - \dot{\alpha}^2 b \sin \beta \\ \ddot{\alpha} b \sin \beta - \dot{\alpha}^2 b \cos \beta \\ 0 \end{Bmatrix} + {}_{B_2}\vec{\omega}_2 \times \begin{vmatrix} \hat{i}_2 & \hat{j}_2 & \hat{k}_2 \\ 0 & 0 & \dot{\alpha} + \dot{\beta} \\ 0 & r & h \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{i}_2 & \hat{j}_2 & \hat{k}_2 \\ 0 & 0 & \ddot{\alpha} + \ddot{\beta} \\ 0 & r & h \end{vmatrix}$$

$${}_{B_2}\vec{a}_O = \begin{Bmatrix} -\ddot{\alpha} b \cos \beta - \dot{\alpha}^2 b \sin \beta - r(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \\ \ddot{\alpha} b \sin \beta - \dot{\alpha}^2 b \cos \beta - r(\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$${}_{B_3}\vec{a}_0 = T_\psi \cdot {}_{B_2}\vec{a}_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\psi & \sin\psi \\ 0 & -\sin\psi & \cos\psi \end{pmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} -\ddot{a}b \cdot \cos\beta - \ddot{a}^2 b \sin\beta - r(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \\ \ddot{a}b \sin\beta - \ddot{a}^2 b \cos\beta - r(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta})^2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$${}_{B_3}\vec{a}_0 = \begin{Bmatrix} -\ddot{a}b \cdot \cos\beta - \ddot{a}^2 b \sin\beta - r(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \\ [\ddot{a}b \sin\beta - \ddot{a}^2 b \cos\beta - r(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta})^2] \cdot \cos\psi \\ -[\ddot{a}b \sin\beta - \ddot{a}^2 b \cos\beta - r(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta})^2] \cdot \sin\psi \end{Bmatrix}$$

$${}_{B_3}\vec{a}_L = \begin{Bmatrix} -\ddot{a}b \cdot \cos\beta - \ddot{a}^2 b \sin\beta - r(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \\ [\ddot{a}b \sin\beta - \ddot{a}^2 b \cos\beta - r(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta})^2] \cdot \cos\psi \\ -[\ddot{a}b \sin\beta - \ddot{a}^2 b \cos\beta - r(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta})^2] \cdot \sin\psi \end{Bmatrix} +$$

$${}_{B_3}\vec{\omega}_3 \times \begin{vmatrix} \hat{L}_3 & \hat{J}_3 & \hat{K}_3 \\ \dot{\psi} & \sin\psi(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) & \cos\psi(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \\ 0 & 0 & -L \end{vmatrix} +$$

$$\begin{pmatrix} \ddot{\psi} \\ (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \cdot \sin\psi + (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \cos\psi \cdot \dot{\psi} \\ (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \cdot \cos\psi - (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \sin\psi \cdot \dot{\psi} \end{pmatrix} \times \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -L \end{Bmatrix}$$

$$= {}_{B_3} \vec{a}_O + \begin{vmatrix} \hat{L}_3 & \hat{f}_3 & \hat{K}_3 \\ \dot{\psi} & \sin \psi (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & \cos \psi (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \\ -L \sin \psi (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) & L \dot{\psi} & 0 \end{vmatrix} +$$

$$\begin{Bmatrix} -L [(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \cos \psi + (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \sin \psi \cdot \dot{\psi}] \\ L \ddot{\psi} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$${}_{B_3} \vec{a}_E = \begin{Bmatrix} -\ddot{\alpha} b \cos \beta - \ddot{\alpha}^2 b \sin \beta - r(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) & + \\ [\ddot{\alpha} b \sin \beta - \ddot{\alpha}^2 b \cos \beta - r(\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2] \cdot \cos \psi & + \\ -[\ddot{\alpha} b \sin \beta - \ddot{\alpha}^2 b \cos \beta - r(\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2] \sin \psi & + \end{Bmatrix}$$

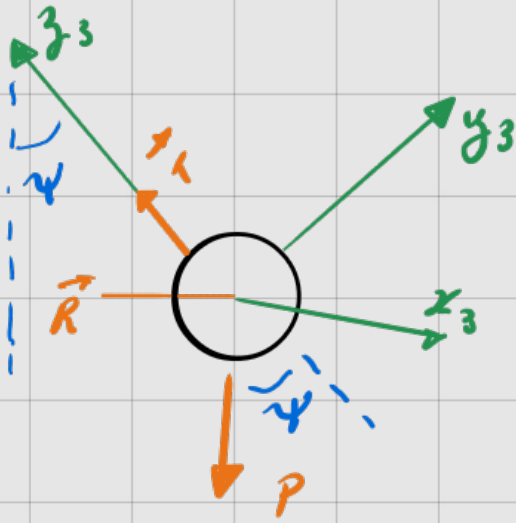
$$\begin{Bmatrix} [-L \dot{\psi} \cos \psi (\dot{\alpha} + \dot{\beta})] - L [(\ddot{\alpha} + \ddot{\beta}) \sin \psi + (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \dot{\psi} \cos \psi] \\ [-L \sin \psi \cos \psi (\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2] + L \ddot{\psi} \\ [L \dot{\psi}^2 + L \sin^2 \psi (\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2] \end{Bmatrix}$$

• Simplification:

$${}_{B_3} \vec{a}_E = \begin{Bmatrix} -\ddot{\alpha} b \cos \beta - \ddot{\alpha}^2 b \sin \beta - (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta})(r + L \sin \psi) - 2L \dot{\psi}(\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cos \psi \\ (\ddot{\alpha} b \sin \beta - \ddot{\alpha}^2 b \cos \beta) \cos \psi + L \ddot{\psi} - (\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2 (r + L \sin \psi) \cos \psi \\ -(\ddot{\alpha} b \sin \beta - \ddot{\alpha}^2 b \cos \beta) \sin \psi + L \dot{\psi}^2 + (\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2 (r + L \sin \psi) \sin \psi \end{Bmatrix}$$

(VI) forças na Partícula E

Em B_3 :



$$\sum_i^n \vec{F}_i = m \cdot \vec{a}_i$$

$${}_{B_3} \vec{P} = \{ 0 \quad -m \cdot g \cdot \sin \psi \quad -m \cdot g \cdot \cos \psi \}^T$$

$${}_{B_3} \vec{T} = \{ 0 \quad 0 \quad T \}^T$$

$${}_{B_3} \vec{R} = \{ -R \quad 0 \quad 0 \}^T$$

$$\begin{Bmatrix} -R \\ -m \cdot g \cdot \sin \psi \\ -m \cdot g \cdot \cos \psi + T \end{Bmatrix} = m \cdot \begin{Bmatrix} -\ddot{\alpha} b \cdot \cos \beta - \dot{\alpha}^2 b \cdot \sin \beta - (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta})(r + l \cdot \sin \psi) - 2 \cdot l \cdot \dot{\psi}(\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cos \psi \\ (\ddot{\alpha} b \cdot \sin \beta - \dot{\alpha}^2 b \cdot \cos \beta) \cos \psi + l \cdot \ddot{\psi} - (\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2 (r + l \cdot \sin \psi) \cos \psi \\ -(\ddot{\alpha} b \cdot \sin \beta - \dot{\alpha}^2 b \cdot \cos \beta) \sin \psi + l \cdot \dot{\psi}^2 + (\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2 (r + l \cdot \sin \psi) \sin \psi \end{Bmatrix}$$

(VII) Equações das Reações

$$R = m \left[\ddot{\alpha} b \cdot \cos \beta - \dot{\alpha}^2 b \cdot \sin \beta + (\ddot{\alpha} + \ddot{\beta})(r + l \cdot \sin \psi) + 2 \cdot l \cdot \dot{\psi}(\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cos \psi \right]$$

$$T = m \cdot \left[-(\ddot{\alpha} b \cdot \sin \beta - \dot{\alpha}^2 b \cdot \cos \beta) \sin \psi + l \cdot \ddot{\psi}^2 + (\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2 (r + l \cdot \sin \psi) \sin \psi + g \cdot \cos \psi \right]$$

VIII Equação de movimento

$$m \left[(\ddot{\alpha} b \sin \beta - \dot{\alpha}^2 b \cos \beta) \cos \psi + L \ddot{\psi} - (\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2 (r + L \sin \psi) \cos \psi \right] = -m g \sin \psi$$

o Rearranjando:

$$\ddot{\psi} + \frac{g}{L} \sin \psi - \frac{1}{2} (\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2 \sin(2\psi) + \left[\frac{b}{L} (\ddot{\alpha} \cos \beta - \dot{\alpha}^2 \sin \beta) - \frac{r}{L} (\dot{\alpha} + \dot{\beta})^2 \right] \cos \psi = 0$$